



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Jakub Novotný
Študijný program: dátová veda (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijné odbory: informatika
matematika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: anglický
Sekundárny jazyk: slovenský

Názov: Machine Learning Assessment of the Trading Value of Central Bank Information
Využitie modelov strojového učenia pri oceňovaní hodnoty informácií centrálnej banky

Anotácia: Bakalárska práca sa bude venovať tomu, ako finančné trhy absorbujú a oceňujú informácie z oficiálnej komunikácie centrálnych bánk. Na textové dátové súbory budeme aplikovať techniky spracovania prirodzeného jazyka (NLP) a modely strojového učenia, pričom sa zameriame na tlačové konferencie ECB. Empirická časť extrahuje z týchto textov signály z oblasti menovej politiky a konštruuje sentiment. Otestujeme rôzne prístupy k predspracovaniu dát, tematickej klasifikácii a kontextovej analýze. Práca bude následne sledovať, ako sa extrahované signály vyvíjajú v čase a ako interagujú s kľúčovými makroekonomickými a trhovými premennými, ako aj s mierami trhovej neistoty. Vyhodnotíme, do akej miery rôzne formáty a fázy komunikácie predikujú udalosti na trhu. Posúdime tiež silné stránky a obmedzenia rôznych architektúr strojového učenia pri analýze finančných a ekonomických textov.

Okrem akademického prínosu vytvorí táto práca základ pre jeden z výskumných projektov v NBS zameraného na informačnú hodnotu komunikácie centrálnych bánk. Úspešné výsledky môžu priamo prispieť k výskumu relevantnému pre menovú politiku a potenciálne viesť k spoluautorskej publikácii s NBS..

Vedúci: Ing. Pavel Gertler, PhD.
Katedra: FMFI.KI - Katedra informatiky
Vedúci katedry: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Dátum zadania: 30.10.2025

Dátum schválenia: 04.11.2025

doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce